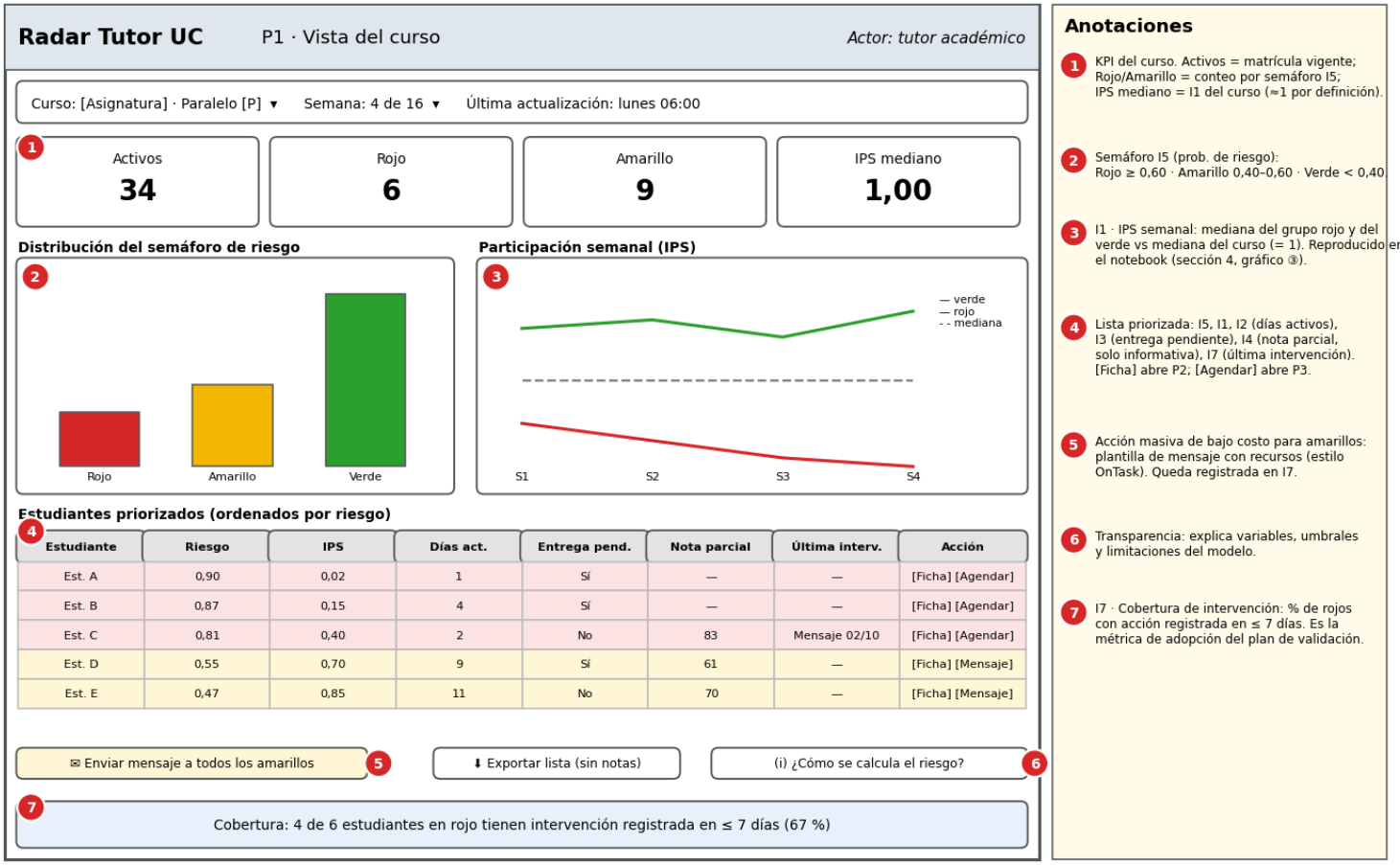
Fase 3. Diseño de la herramienta

Radar Tutor UC – Ciencia de Datos, Unidad 2 – Universidad de Cuenca

Diseñamos cuatro pantallas: tres para el tutor académico, que es quien toma la decisión, y una para el estudiante. En cada wireframe los números en rojo señalan qué indicador del diccionario de datos (I1 a I7) muestra ese elemento; el detalle está en la tabla que acompaña a cada pantalla. Los wireframes son de baja fidelidad: buscan mostrar qué información aparece y qué acciones se pueden hacer, no el diseño visual final. En la sección 4 del notebook de la prueba de concepto construimos estas mismas cuatro pantallas con datos reales del dataset OULAD.

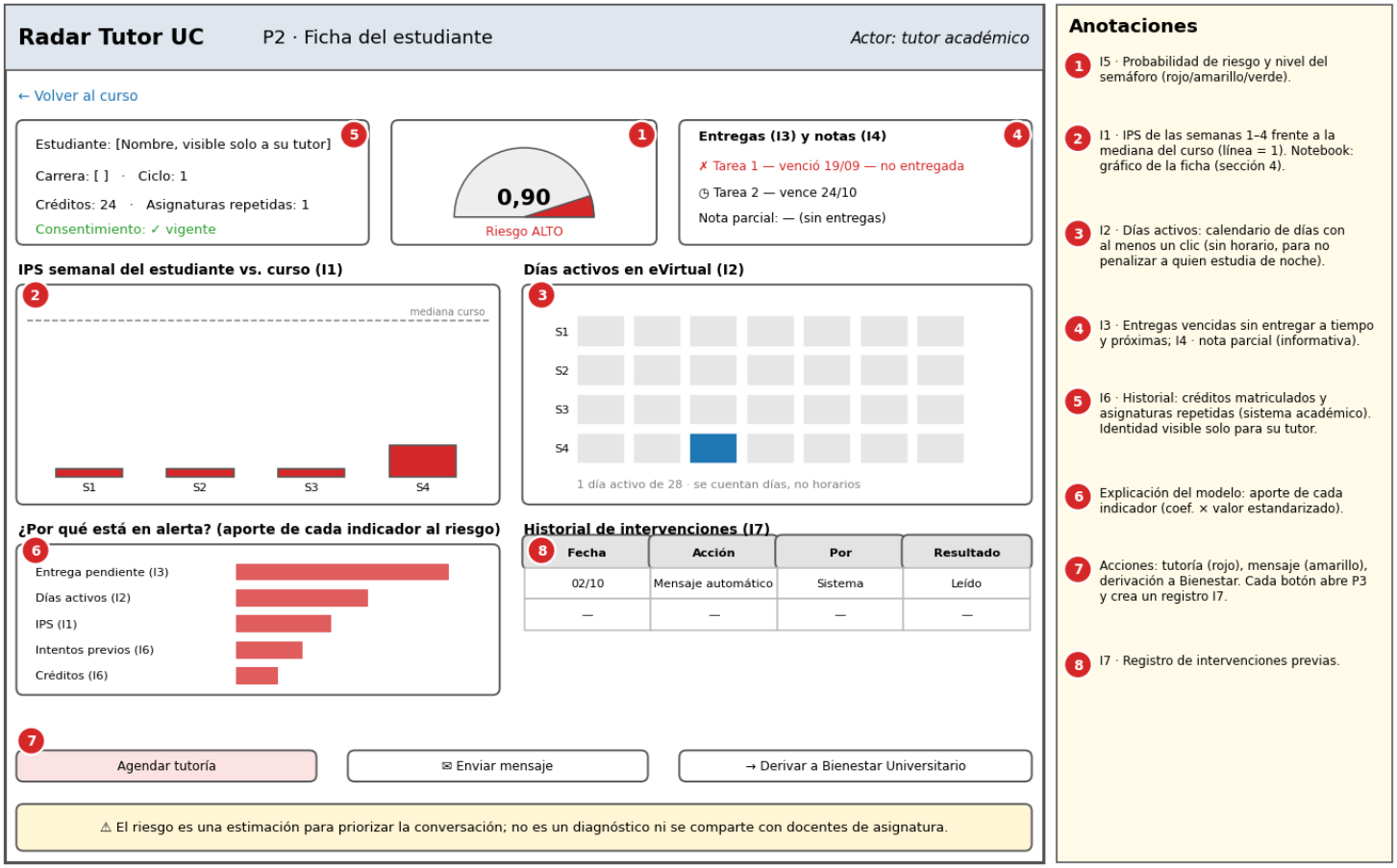
Pantalla	**Actor**	**Para qué sirve**
P1. Vista del curso	Tutor académico	Saber a quién contactar primero esta semana.
P2. Ficha del estudiante	Tutor académico	Entender por qué un estudiante está en alerta y actuar.
P3. Registro de intervención	Tutor académico	Dejar registrada la acción y su seguimiento.
P4. Mi progreso	Estudiante	Ver su propia actividad y pedir apoyo.

P1. Vista del curso (tutor)



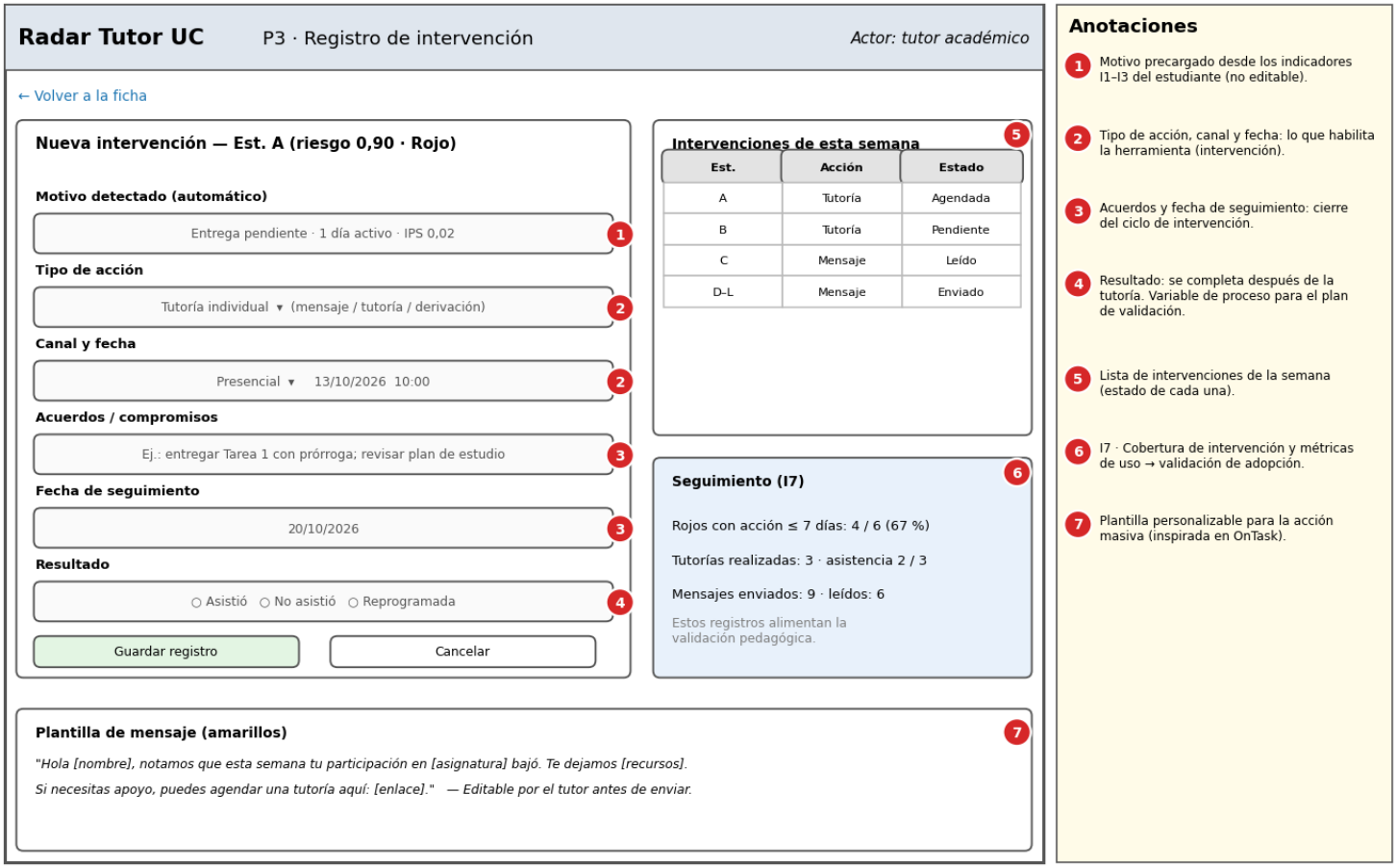
N.º	Elemento	Indicador y cálculo
1	Tarjetas: activos, rojos, amarillos, IPS mediano	Conteo por color de I5; mediana de I1 en el curso.
2	Barras del semáforo	I5: rojo desde 0,60; amarillo entre 0,40 y 0,60; verde por debajo de 0,40.
3	Participación semanal	I1 del grupo rojo y del grupo verde frente a la mediana del curso.
4	Lista de estudiantes ordenada por riesgo	I5, I1, I2, I3, I4 y la última intervención (I7). *Ficha* abre P2 y *Agendar* abre P3.
5	Mensaje a todos los amarillos	Envía una plantilla y deja un registro por estudiante (I7).
6	¿Cómo se calcula el riesgo?	Explica las variables, los umbrales y las limitaciones del modelo.
7	Cobertura	I7: porcentaje de rojos con una acción en 7 días o menos.

P2. Ficha del estudiante (tutor)



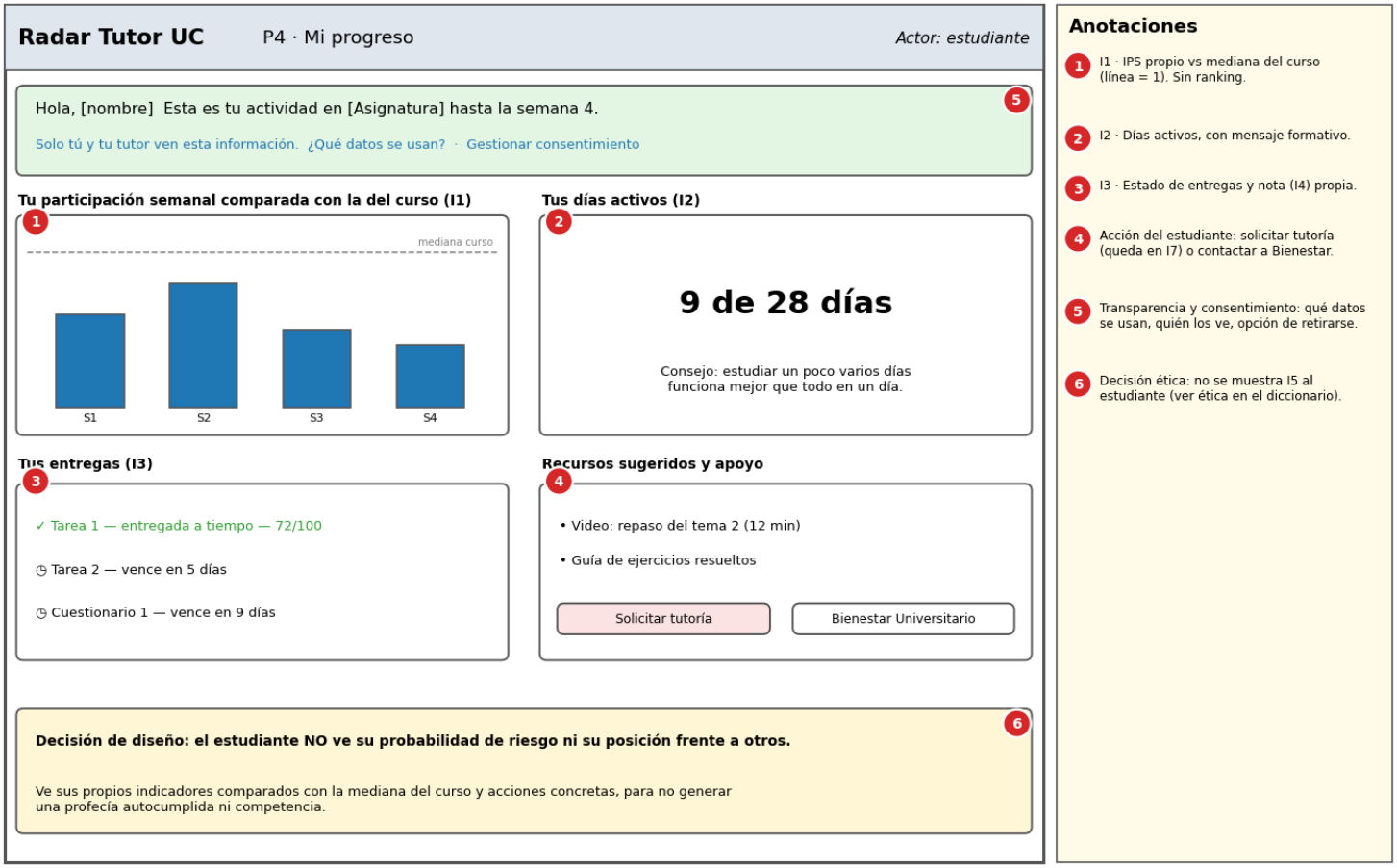
N.º	Elemento	Indicador
1	Medidor de riesgo	I5
2	IPS de cada semana frente a la mediana del curso	I1
3	Calendario de días activos	I2
4	Entregas vencidas y próximas, nota parcial	I3 e I4
5	Datos del estudiante: créditos, asignaturas repetidas, consentimiento	I6 y consentimiento
6	¿Por qué está en alerta?	Aporte de cada variable al modelo de I5
7	Botones: tutoría, mensaje, derivar a Bienestar	Abren P3
8	Historial de intervenciones	I7

P3. Registro de intervención (tutor)



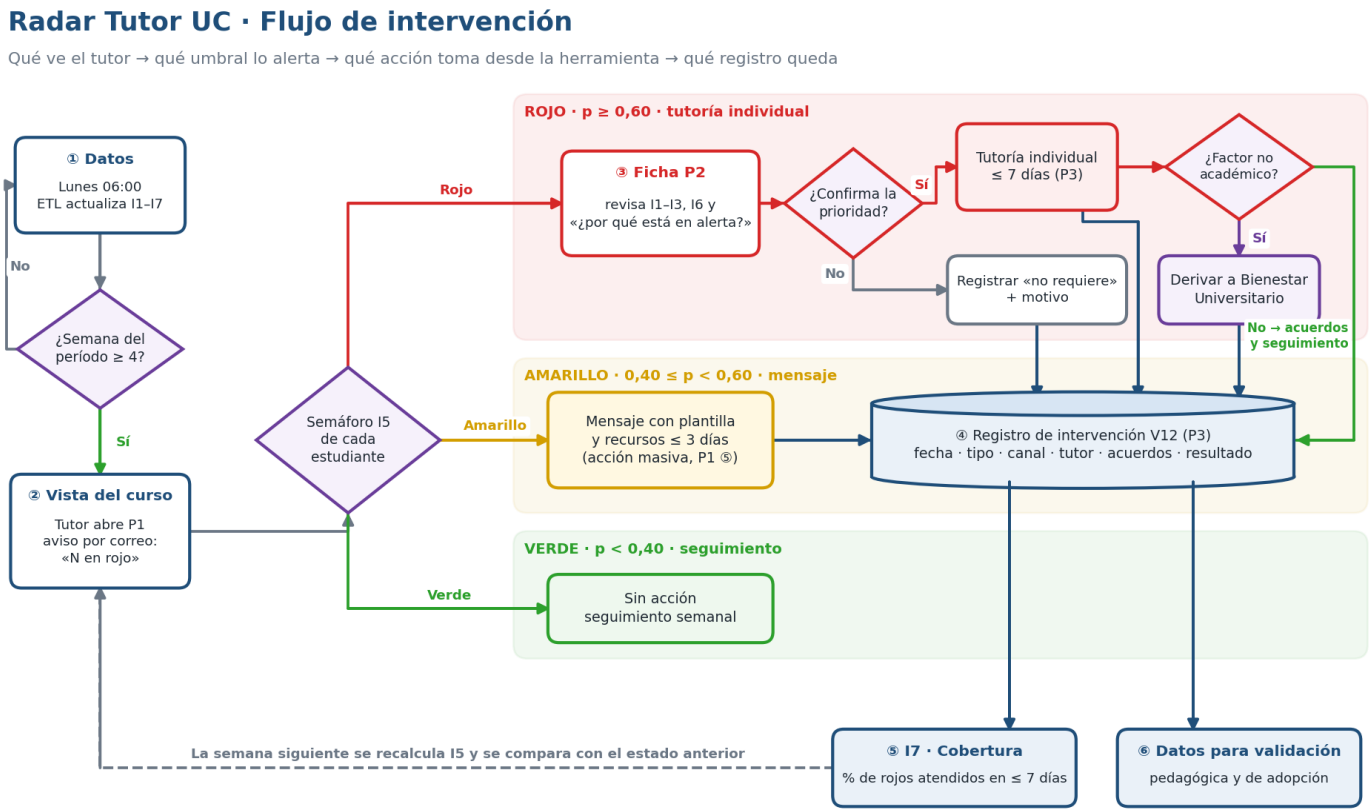
N.º	Elemento	Indicador o dato
1	Motivo detectado (se completa solo)	I1, I2 e I3 del estudiante
2	Tipo de acción, canal y fecha	Registro de intervención
3	Acuerdos y fecha de seguimiento	Registro de intervención
4	Resultado (asistió, no asistió, reprogramada)	Registro de intervención; se usa en el plan de validación
5	Intervenciones de la semana	Registro de intervención
6	Seguimiento	I7
7	Plantilla de mensaje	–

P4. Mi progreso (estudiante)



N.º	Elemento	Indicador
1	Participación semanal propia frente a la mediana, sin ranking	I1
2	Días activos, con un consejo	I2
3	Entregas y nota propia	I3 e I4
4	Recursos y botón para pedir tutoría	Queda en el registro de intervenciones
5	Qué datos se usan y opción de retirar el consentimiento	Consentimiento
6	El estudiante no ve su probabilidad de riesgo	Decisión ética (ver diccionario de datos, sección de ética)

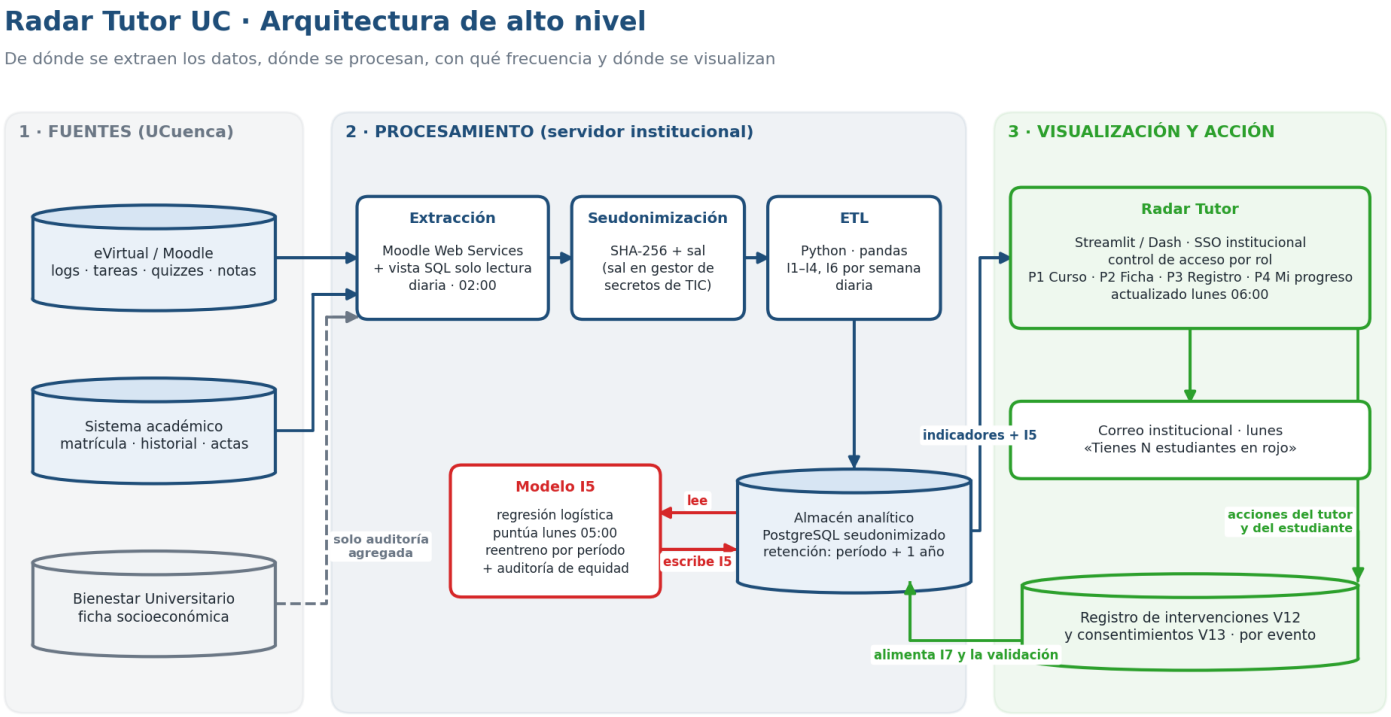
Flujo de intervención



Señal	Umbral	Quién actúa	Acción	Plazo	Qué queda registrado
Rojo (I5)	0,60 o más	Tutor	Tutoría individual	7 días	Intervención de tipo tutoría
Amarillo (I5)	Entre 0,40 y 0,60	Tutor (envío masivo)	Mensaje con recursos e invitación a tutoría	3 días	Intervención de tipo mensaje
Nueva entrega vencida (I3)	Una evaluación no entregada	Tutor	Recordatorio	3 días	Intervención de tipo recordatorio
Rojo sin atender	7 días sin registro	Sistema	Aviso al tutor y a la coordinación de tutorías	–	Baja la cobertura I7
Problema no académico	Criterio del tutor	Bienestar Universitario	Derivación	–	Intervención de tipo derivación

¿Y si nadie actúa? El estudiante sigue en rojo la semana siguiente y aparece como *sin atender*. La coordinación de tutorías puede ver la cobertura de cada tutor. En la validación, este registro nos permite separar dos situaciones muy distintas: que la herramienta no funcione o que simplemente no se haya usado.

Arquitectura de alto nivel



Alternativa ligera para el piloto: exportar los CSV de eVirtual y del sistema académico cada semana, procesarlos con el notebook y publicar el tablero en Power BI o Looker Studio con acceso restringido.

Etapa	Cómo	Frecuencia
Extracción	Servicios web de Moodle (eVirtual) y una consulta de solo lectura al sistema académico.	Diaria (02:00) para la actividad; por período para la matrícula y el historial.
Seudonimización	Script en Python con una clave que custodia la Dirección de TIC.	En cada extracción.
Procesamiento	Python y pandas, con el mismo código del notebook de la prueba de concepto.	Diario.
Modelo I5	Regresión logística con scikit-learn.	Cálculo cada lunes a las 05:00; reentrenamiento cada período.
Almacenamiento	Base de datos PostgreSQL en un servidor de la universidad.	Continuo.
Visualización	Aplicación en Streamlit o Dash con el usuario institucional y permisos por rol.	Actualización los lunes a las 06:00.
Avisos y registro	Correo institucional; tablas de intervenciones y consentimientos en la misma base de datos.	Avisos los lunes; registro en cada acción.

Para un primer piloto sin integración con TIC bastaría con exportar cada semana los archivos CSV de eVirtual y del sistema académico, procesarlos con el notebook y publicar el tablero en Power BI o Looker Studio con acceso restringido. Como aprendieron los equipos del proyecto LALA, empezar con los datos que la universidad ya tiene facilita mucho el pilotaje.